

EcoSentinel 环境监测与 AI 节能调控系统

科研风格答辩演讲稿与逐页讲解提纲

参赛团队：【待补：团队名称、成员与指导教师】

【待补：比赛名称与答辩日期】

建议演讲时长：【待补：8–12 分钟】 | 版本：v1.0（可编辑稿）

摘要

本稿面向 EcoSentinel 环境监测与 AI 节能调控系统的竞赛答辩，围绕“问题—方法—系统—验证—边界—贡献”组织口头表达。项目以 ESP32-S3 感知执行节点、Python 边缘运行时、FastAPI 数据服务和 React/Streamlit 可视化为主体，形成从环境感知、规则控制、AI 建议到审计反馈的闭环。当前数字孪生基线实验在固定参数、固定随机种子下得到基线模式 81.48 kWh、节能模式 57.18 kWh，节电率 29.8%，舒适度 82.1%。这些数字属于仿真结果，不替代真实平台实测；现场答辩时应将【待补：实测电表、温湿度、通信时延和故障恢复数据】补入。

1 开场：从“我敢闯，我会创”到真实建筑问题

各位评委老师好，我们展示的项目是 EcoSentinel 环境监测与 AI 节能调控系统，项目中文名称为“穹顶之光”。2026 中国国际大学生创新大赛的主题是“我敢闯，我会创”，高教主赛道设置了“人工智能+”等项目类型，并强调真实问题、创新实践、产教融合和成果转化。我们的切入点不是把 AI 当作宣传标签，而是把它放进一个可以演示、可以审计、也可以逐步落地的建筑节能闭环中。

它关注一个看似日常、但很容易被低估的问题：在保证环境舒适和设备安全的前提下，能否让一个小型建筑空间的监测、控制和能耗管理变得更连续、更可解释、更容易复现？本稿中的竞赛资格、团队人数、知识产权和成员贡献信息，仍需根据正式通知和校级审核材料补齐。

传统方案往往把传感器、继电器、云端看板和控制逻辑拼接在一起，系统可以“运行”，却不一定能够回答三个工程问题：第一，数据异常时系统是否会安全降级；第二，AI 给出建议时谁拥有最终执行权；第三，节能结果是一次偶然的演示，还是能够由固定参数和版本重新得到的实验结果。

建筑领域节能与数字化运行管理已经成为重要方向。国际能源署将建筑数字化优化视为提高运行效率的重要路径^[1]；我国 2024 年发布的建筑领域节能降碳工作方案也强调建筑运行节能管理、能耗统计核算和数字化智能化平台建设^[2]。因此，本项目不是单纯做一个“温湿度显示器”，而是尝试把感知、控制、能耗核算和软件工程质量放在同一个可验证框架中。

2 第二部分：项目的核心思路

我们的核心思路可以概括为一句话：让 AI 负责提出建议，让规则、安全策略和审计链路负责决定系统能否执行。

系统首先由 ESP32-S3 节点采集温度、湿度、光照、空气质量和电能等信息，并承担继电器、蜂鸣器、窗帘或其他执行器控制。边缘层不依赖网络才能完成基本控制，因此在网络不稳定或 AI 不可用时，仍由本地规则保证安全运行。AI 顾问只输出结构化候选命令，命令还需要经过语法解析、设备白名单、参数范围、权限模式、限频和审计检查。

这一设计借鉴了物联网系统中轻量消息传输和边缘自治的思想。MQTT 5.0 是面向受限环境的发布/订阅消息传输协议，强调低开销和通信解耦^[3]；ESP32-S3 提供双核 LX7、2.4 GHz Wi-Fi、Bluetooth LE 以及多种传感器和控制接口，适合作为本项目的节点级平台^[4]。

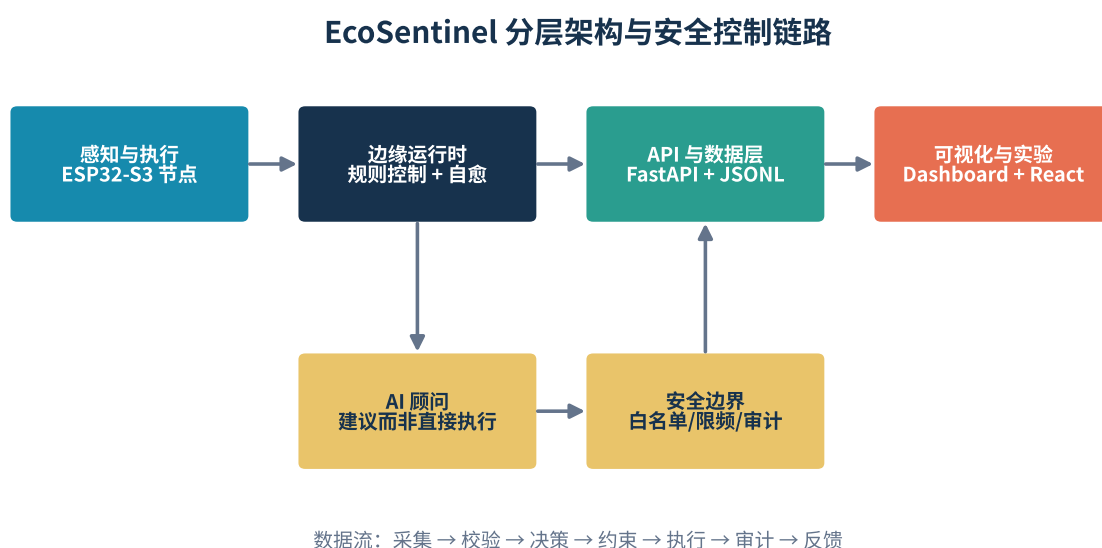


图 1: EcoSentinel 分层架构与安全控制链路。

3 第三部分：系统如何工作

系统运行过程可以分为六步。第一步是感知：节点按照固定周期读取传感器，并形成带时间戳的遥测记录。第二步是校验：边缘层检查字段类型、时间顺序、缺失值和异常范围。第三步是决策：本地控制器根据温度滞回、设备最小运行时间和最小停止时间等规则生成计划。第四步是建议融合：AI 可以给出受限候选动作，但不能绕过规则保留边界。第五步是执行与审计：动作经编译后发送给执行器，同时记录事件、来源、结果和失败原因。第六步是反馈：数据进入 JSONL 实验记录、API 服务和可视化界面。

在软件结构上，本项目已经完成 P0-P11 的渐进式重构。重构遵循“先冻结行为、再建立边界；先补测试、再移动代码；保留旧入口、分阶段可回滚”的原则。API 层采用仓储、服务和 schema 分层；应用层拆分运行时、控制周期、决策与富化；AI 层拆分模型、解析器、回

退策略和熔断器；固件由单文件 sketch 拆分为 header-only 模块，同时保持串口协议字段名不变。

4 第四部分：实验设计与结果

为了避免把仿真结果误说成实测，我们把验证分为三层。第一层是软件回归，检查接口、类型、异常数据和兼容入口。第二层是数字孪生基线实验，在固定时间步长、持续时间和随机种子下比较 baseline 与 saving 两种模式。第三层是真实硬件验证，需要在 Arduino IDE 或 PlatformIO 中编译固件，并在实际传感器、继电器、Wi-Fi/MQTT 环境中回放协议和测试故障恢复。

当前数字孪生实验采用 3 天时长、300 秒步长和随机种子 42。仿真结果如下。**请注意：这些结果应在答辩最终版中注明“数字孪生仿真”，并用实测结果补充现场性能结论。**

表 1: 固定参数数字孪生基线结果

指标	基线模式	节能模式
累计能耗 / kWh	81.48	57.18
节省电量 / kWh	—	24.30
节电率 / %	—	29.8
平均舒适度 / %	82.1	82.1

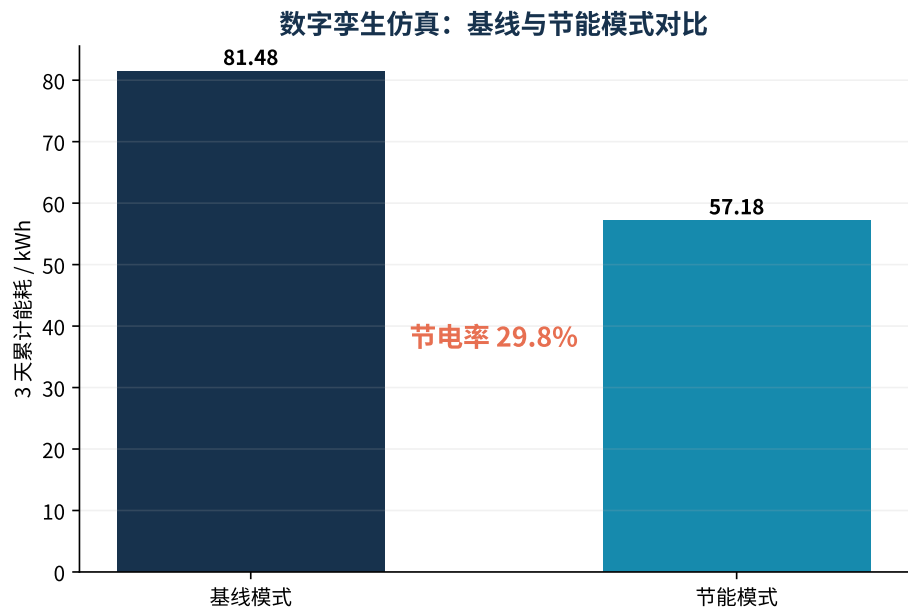


图 2: 基线与节能模式的累计能耗比较。

能耗指标按照功率随时间积分计算：

$$E_{\text{kWh}} = \frac{1}{3.6 \times 10^6} \sum_{i=1}^n P_i \Delta t_i, \quad R_{\text{save}} = \frac{E_{\text{base}} - E_{\text{save}}}{E_{\text{base}}} \times 100\%.$$

(1)

其中， P_i 为第 i 个时间片的功率， Δt_i 为时间片长度。真实实验中还应记录电表型号、采样周期、校准方式、环境初始状态和数据缺失比例。**【待补：补充实测实验表编号、平台照片编号和统计置信区间】**。

5 第五部分：项目与竞赛方向的匹配

2026 中国国际大学生创新大赛导向的项目匹配矩阵		
竞赛关注点	项目表达	可提交证据
人工智能+	AI建议与规则安全边界	候选池、解析器、熔断器
真实问题	小型建筑能耗与舒适度权衡	教室/实验室试点
创新实践	端—边—服务闭环	ESP32、边缘运行时、Dashboard
绿色低碳	能耗积分与节能核算	baseline/saving 仿真
产教融合	软硬件、控制、建筑场景结合	指导教师与合作场地待补
成果转化	模块化、低改造成本部署	报价、专利/软著待补

参赛资格、团队人数、知识产权和成员实质性贡献以正式通知及校级审核为准。

图 3: 项目特征与 2026 中国国际大学生创新大赛关注点的匹配矩阵。

从竞赛表达看，项目应同时回答“为谁解决什么问题”“为什么必须采用人工智能”“如何证明不是概念演示”“能否形成可转化产品”四个问题。我们的答案是：面向教室、实验室、办公室等小型空间，利用传感器和边缘计算持续感知环境，以 AI 生成候选建议、以规则和安全编译器决定是否执行，并用能耗记录和异常审计形成证据链。**人工智能在这里是受约束的决策辅助，不是绕过工程边界的自动驾驶。**

6 第六部分：场景、对比与产品化表达

传统定时控制实现简单，却看不见真实占用和环境变化；纯云端 AI 具有灵活性，却依赖网络并面临物理执行边界；纯本地规则可靠，但难以吸收复杂建议。EcoSentinel 的差异不在于宣称某个单一算法“全面领先”，而在于把连续感知、边缘自治、受约束 AI 和可追溯实验放在同一产品结构中。答辩演示建议按“看见问题—接入节点—展示异常—触发规则回退—查看能耗记录”的顺序进行。现场若尚未完成真实硬件闭环，应明确演示的是软件仿真或协议回放，不将模板曲线和空白实测点包装成现场成果。

表 2: 竞赛答辩中的“主张—证据—边界”表达方式

主张	当前证据	不能过度表述的边界
系统能稳定运行	148 项 Python 回归测试、compileall、前端质量门禁与 CI	真实 ESP32 长时间运行仍待完成
系统能够节能	固定参数数字孪生：81.48 与 57.18 kWh，节电率 29.8%	仿真不等于真实建筑节能率
AI 使用安全	候选命令、白名单、范围、限频、熔断和回退链路	仍需台架故障注入记录与现场审计样本
项目具有转化潜力	模块化硬件、边缘优先、低改造思路与多场景路线	报价、专利/软著、合作场地和客户访谈待补

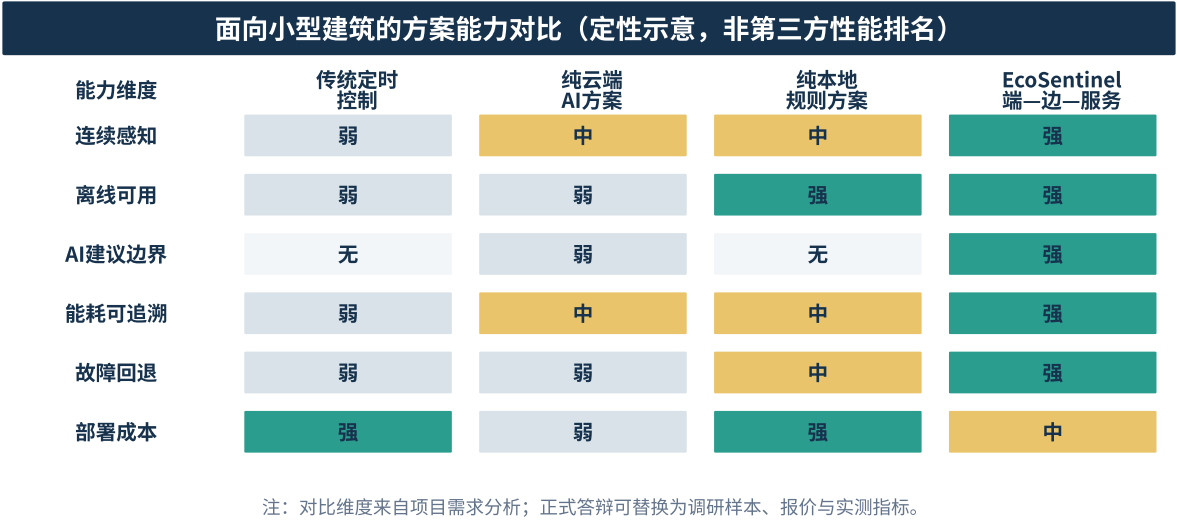


图 4: 传统定时、纯云端 AI、纯本地规则与 EcoSentinel 的定性能力对比。

典型应用场景：从单空间试点到多节点推广



图 5: 从教室、实验室和办公室到既有公共建筑的典型应用场景。

7 第七部分：从节能数字到产品化路径

数字孪生实验用于验证控制策略和复现流程；项目原始材料中曾出现 15%–25% 综合节能率、日耗电量和年度收益等测算口径，但在补齐原始电表记录、设备额定功率、运行时长、电价、地区排放因子和统计方法前，只能作为待核验测算，不能与本稿的 29.8% 仿真结果混列。

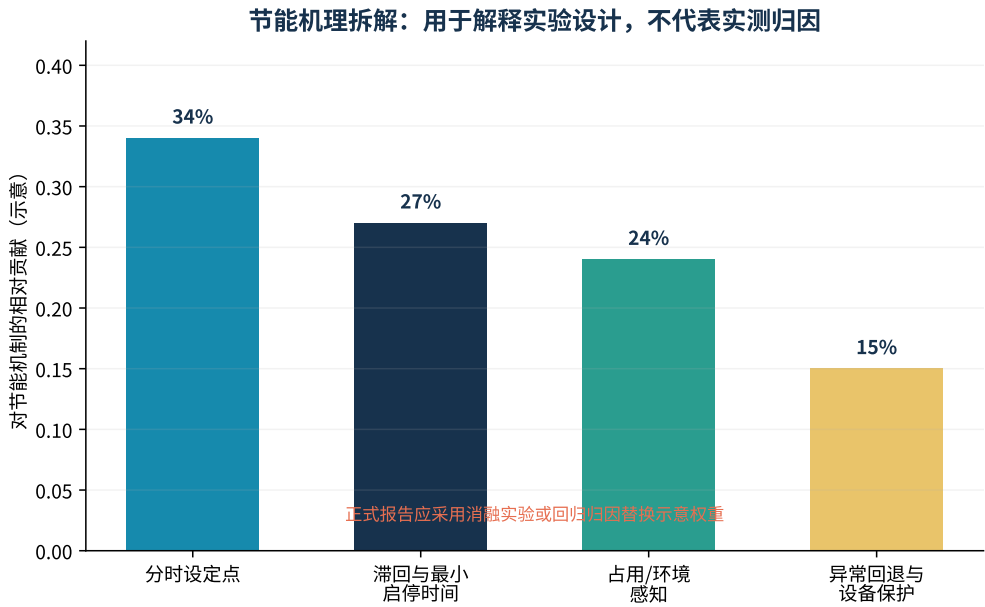
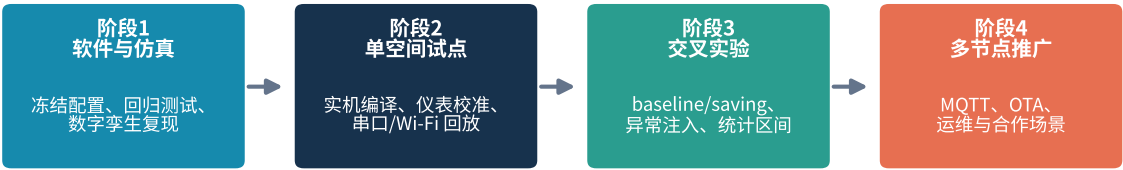


图 6: 节能机理拆解示意；权重不代表实测归因。

产品化与推广路线：先证据，再规模



每一阶段的“通过条件”应绑定实验编号、设备清单、日志哈希和责任人。

商业报价、节省金额和碳减排量均需在真实运行数据与地区参数确认后填写。

图 7: 产品化与推广路线：先完成证据，再扩展节点规模。

8 第八部分：安全与可靠性

本项目把安全边界放在 AI 之前。设备离线时进入保护策略；规则控制保留关键继电器；AI 命令必须满足 schema、白名单、范围和速率限制；连续超时或解析失败时触发回退策略

表 3: 建议补齐的产品化与团队信息

项目	待补与建议证据
用户与场地	【待补：访谈对象、场地面积、设备清单、试点授权】
团队分工	【待补：硬件、嵌入式、算法、前端、运营与答辩分工】
知识产权	【待补：专利/软著名称、申请号、成员实质性贡献】
成本收益	【待补：BOM、安装工时、运维成本、电价与回收期假设】
合作转化	【待补：指导教师、企业/场地合作、试点协议、反馈记录】

和熔断；所有动作进入审计日志。这样的结构不是为了让系统“看起来更智能”，而是为了避免一个不可解释的建议直接变成不可逆的物理动作。

在工程质量方面,远程主分支已通过 Python 测试、编译检查、确定性仿真、React lint/typecheck/build 以及 gitleaks 扫描。GitHub Actions 将这些检查固化为提交门禁。该做法与持续集成的基本思想一致：每次提交都自动构建和测试，从而尽早发现回归问题^[5]；gitleaks 则用于发现仓库中可能存在的硬编码密钥、令牌和密码^[6]。

渐进式重构与验收路径



图 8: 从行为冻结到软件门禁和硬件验收的验证路径。

本项目的贡献主要有三点。第一，形成了面向小型建筑环境的端—边—云协同原型，把感知、控制、能耗和可视化放进同一条数据链路。第二，建立了 AI 建议与物理执行之间的安全隔离，强调规则优先、可回退、可审计。第三，把代码重构和实验可复现性作为项目成果的一部分，而不是演示结束后的附属工作。

我们也诚实说明项目边界。当前节能率和舒适度数字来自数字孪生仿真，不能直接等同于真实建筑的长期节能收益。真实硬件上的传感器漂移、执行器延迟、无线丢包、设备额定功率和用户行为都会影响结果。后续工作包括完成 ESP32 实机编译和协议回放，采集连续运行数据，开展 baseline/saving 交叉实验，并用【待补：置信区间、效应量和显著性检验】报告结论。

9 结束语

EcoSentinel 的目标不是把所有控制权交给 AI，而是让智能建议在清晰的工程边界内产生价值。我们希望通过可复现的实验、可追踪的软件结构和可回退的控制链路，让节能系统

证据等级：答辩时把“已验证”和“待实机”放在同一张图里



图 9: 项目证据等级：软件、仿真、台架和场景四层证据分开报告。

不仅能够运行，而且能够被解释、被验证、被维护。
我的汇报到这里，谢谢各位老师，欢迎批评指正。

答辩现场可替换数据清单

项目	待补内容
团队信息	【待补：学校、团队、成员、指导教师、赛道】
实物信息	【待补：传感器型号、继电器型号、功率计型号、固件版本】
实测指标	【待补：运行时长、能耗、节电率、舒适度、时延、丢包率】
图片材料	【待补：实物照片、接线图、现场运行截图、平台界面截图】
竞赛信息	【待补：奖项、专利/软著、指导意见、答辩时限】

参考文献

[1] International Energy Agency. Energy Efficiency 2025: Buildings[EB/OL]. 2025. <https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2025/buildings>.

[2] 国务院办公厅. 关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部加快推动建筑领域节能降碳工作方案的通知[EB/OL]. 2024. https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202403/t20240318_1068599.shtml.

[3] BANKS A, BRIGGS E, BORGENDALE K, et al. MQTT Version 5.0[EB/OL]. OASIS. 2019. <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html>.

[4] Espressif Systems. ESP32-S3 Series Datasheet[EB/OL]. 2024. https://documentation.espressif.com/api/resource/doc/file/rz94aWY3/FILE/esp32-s3_datasheet_en.pdf.

- [5] GitHub. Understanding GitHub Actions[EB/OL]. 2026. <https://docs.github.com/en/actions/get-started/understand-github-actions>.
- [6] Gitleaks. Gitleaks Action[EB/OL]. 2026. <https://github.com/gitleaks/gitleaks-action>.